

Instuderingsuppgift 3 i Elenergiteknik

1 Pumpdrift

1 Det mekaniska effektbehovet för de två olika lösningarna.

$$P_o = 0.2083 \cdot 2.7639 \text{e}4 = 5.7572 \text{ kW}$$

$$P_{\text{stryp}} = 0.125 \cdot 4.3301 \text{e}4 = 5.4126 \text{ kW}$$

$$P_{\text{frek}} = 0.125 \cdot 1.4659 \text{e}4 = 1.8324 \text{ kW}$$

2 .

	Normal	Stryp	Frekv
P	5.76 kW	5.41 kW	1.83 kW
I 3-fas ($P/\sqrt{3}$)/400/0.95/0.9	9.73 A	9.13 A	3.09 A
I 1-fas ($P/230$)/0.95/0.9	29.3 A	27.5 A	9.3 A

3 $(5.76 - 1.83) \cdot 10 \cdot 365 \cdot 10 \cdot 0.8 = 114\,700 \text{ SEK}$

$$(5.76 - 5.41) \cdot 10 \cdot 365 \cdot 10 \cdot 0.8 = 10\,220 \text{ SEK}$$

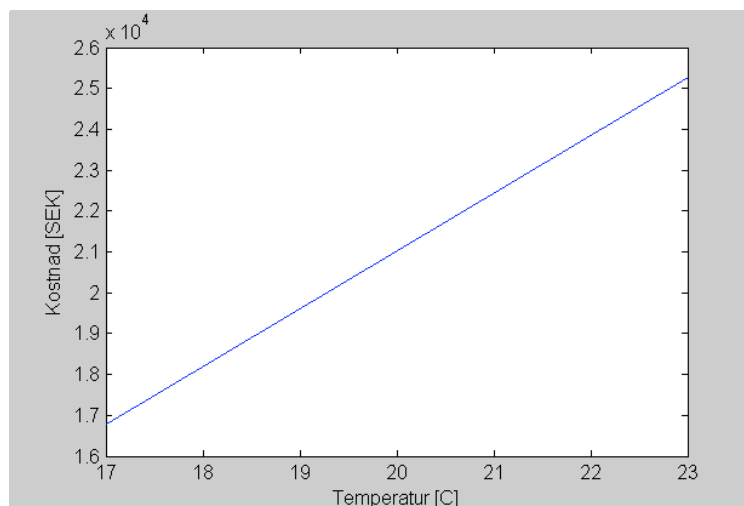
Besparing $114\,700 - 10\,220 \text{ SEK} = \mathbf{104\,480 \text{ SEK}}$

4 Omvandlaren bör vara på 6 kW och därmed kosta ca 6 kSEK. För drifttiden som inte är normaldrift gäller: Strypning kostar 121 kSEK medan frekvensreglering kostar 16 kSEK och är klart bäst!

2 Husuppvärmning

1 En hysteresregulator som verkar på reglerfelet löser problemet.

2 En grads sänkning av temperaturen sparar till och med 7%.

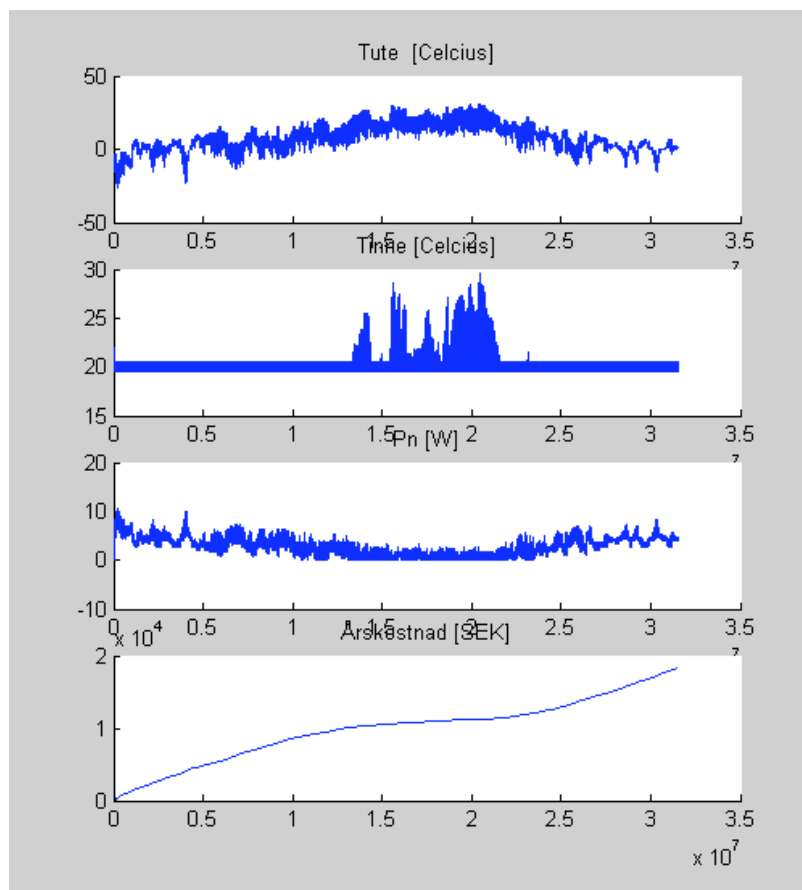


3 $R_t \cdot C_t = 8100 \text{ sekunder} = 2.25 \text{ timmar}$. Med konstant periodtid blir temperaturriplet mindre för längre tidskonstant och för lägre maxeffekt. En kortare periodtid krävs för konstant temperaturriplet om tidskonstanten är kortare eller maxeffekten högre.

4 I båda fallen regleras ett dynamiskt tillstånd (ström resp. temperatur) genom switchning av styrsignalen (spänning resp. effekt). Styrsignalerna ser ut som rektangelvågor i båda fallen och tillståndet ser ut som osymmetrisk triangelvåg

med svagt krökta kurvsegment. Krökningen blir stor om tidskonstanten är låg relativt periodtiden på switchningen. En möjlig principiell skillnad är att hysteresregulatorn ger en periodtid som inte är fast medan trigangelvågsmodulering ger fast periodtid.

- 5 En 20 A säkring räcker till 13.86 kW i ett 400 V 3-fas nät. Bara plattorna i en spis drar tillsammans över 5 kW, vilket ger ett utrymme mindre än 9 kW kvar till uppvärmning. Entimmeseffekten (3:e diagrammet uppfifrån i figuren nedan) ligger klart över 9 kW vid flera tillfällen under vinterhalvåret.

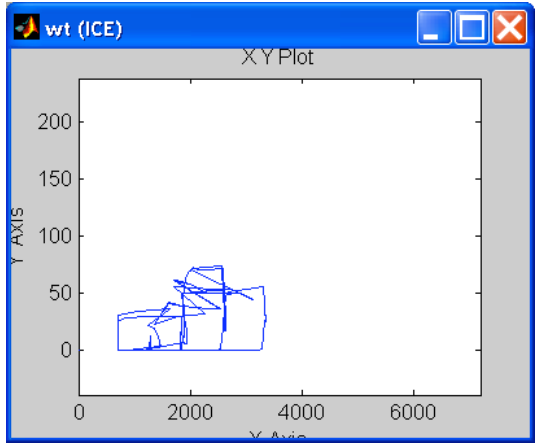
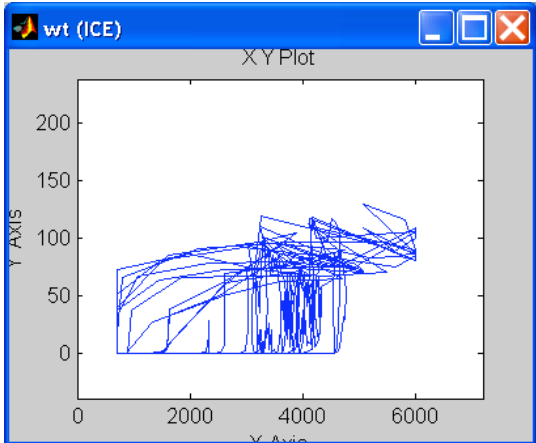
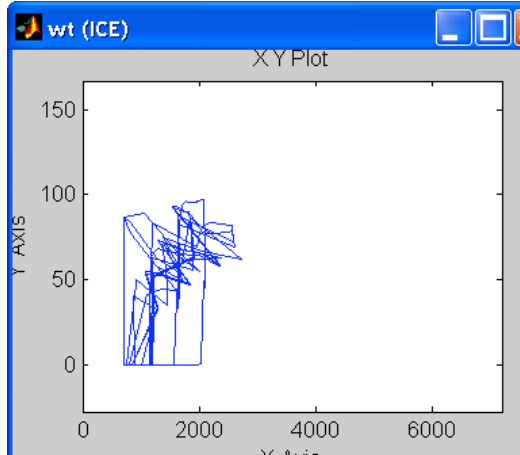
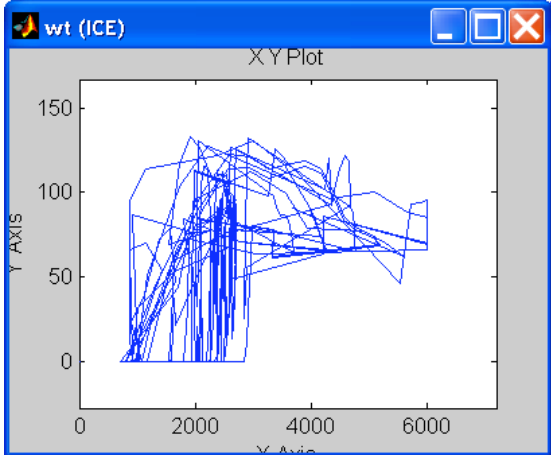


- 6 Besparingen blir 6120 SEK/år eller c:a 1/3-del av uppvärmningskostnaden.

3 Elmaskiner i hybridfordon

Ren bensinbil som referens

1a.

ECE15 cykeln	US06
	
Tyngdpunkten verkar ligga vid 30 Nm och 2000 rpm Bränsleförbrukning ungefär 0.84 liter/mil	Tyngdpunkten verkar ligga vid 70 Nm och 4000 rpm. Bränsleförbrukning ungefär 0.95 Liter/mil
	
Tyngdpunkt ungefär 50...100 Nm, 1500...2000 rpm Bränsleförbrukning ungefär 0.44 Liter/mil	Tyngdpunkt ungefär 50...130 Nm, 2000-2500 rpm. Bränsleförbrukning ungefär 0.64 Liter/mil

1c.

	ECE15 (Konv. / hybrid)	US06 (Konv. / hybrid)
Bränsleenergi	2.88e7 / 1.51e7	7.98e7 / 5.32e7
Friktionsenergi	2.47e6 / 2.47e6	1.05e7 / 1.052e7
Bromsenergi	1.59e5 / 1.43e5	7.12e6 / 1.89e6

Verkningsgrad	8.6 % / 16.0 %	13.2 % / 19.7 %
---------------	----------------	-----------------

Hybridbil

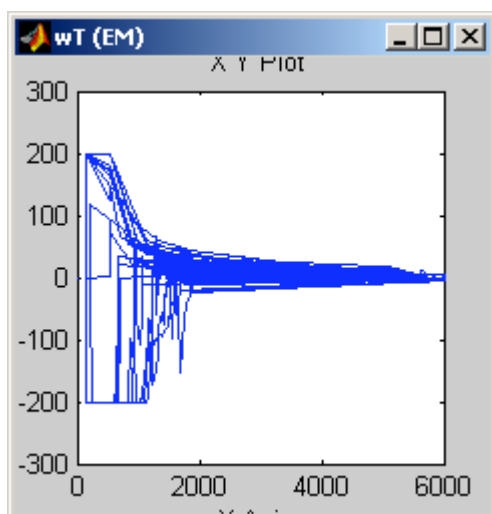
2a. Se ovan i tabellerna.

2b. Tyngdpunkten förskjuts mot lägre varvtal och högre vridmoment.

2c 200 Nm

2d 25 kW. (Detta är vad man ser i diagrammen under simuleringen, i verkligheten är gränsen satt till 30 kW. Det spelar ingen roll vilken nivå eleverna väljer, det viktiga är det efterföljande resonemanget.)

2e. 6000 rpm = 628 rad/s



2f.

$T_{max} \cdot \omega_{max} = 126 \text{ kW} \gg 25 \text{ kW}$. Maskinen kan bara ge fullt moment upp till $25000/200 = 125 \text{ rad/s} = 1200 \text{ rpm}$, även kallat basvarvtalet. Därutöver försvagas det magnetiska flödet i maskinen medvetet för att begränsa maskinens spänningsbehov. Därmed blir maskinen också svagare och kan inte avge så stora vridmoment. Över basvarvtalet avtar vridmomentet i samma takt som varvtalet ökar varvid produkten vridmoment $\cdot$ varvtal=effekt förblir konstant. Effekten är därmed konstant 25 kW från 1200 rpm upp till 6000 rpm, svarande mot ett fältförsvagningsförhållande på ungefär 1:5. Detta är ganska typiskt för elmaskiner som designats för drivning av el- och hybridfordon.

3a. Det största momentanvärdet av den huvudspänning som kraftelektroniken kan avge är $U_{h,topp} = 300 \text{ V} \rightarrow U_{h,rms} = 300/\sqrt{2} = 212 \text{ V}$. Om den största effekten ut genom axeln är 25 kW och vi antar att verkningsgraden är 95% så är den största elektriska ineffekten $25/0.95 \text{ kW} = 26.3 \text{ kW}$. För att avge denna effekt vid 212 V huvudspänning krävs fasströmmen ($26300 = \sqrt{3} \cdot 212 \cdot I_{fas,rms}$) $\rightarrow I_{fas,rms} = 53.6 \text{ Ampère}$.

3b. Vid 6000 rpm = 628 rad/s är den mekaniska frekvensen $6000/60 \text{ varv/sekund} = 100 \text{ Hz}$. Om maskinen är 8-polig är den elektriska frekvensen $f_{el} = p/2 \cdot 100 = 400 \text{ Hz}$.

4. $W_{110} = m v^2/2 = 1300 \cdot (110/3.6)^2/2 = 8.08 \cdot 10^5 \text{ Js}$. Alltså måste batteriet hålla $4 \cdot 8.08 \cdot 10^5 \text{ Js} = 3.23 \cdot 10^6 \text{ Js} = 0.90 \text{ kWh}$.

Enligt boken har elektrokemiska batterier en energitäthet på 0.1 kWh/kg (LithiumIon batteries). Alltså skulle drygt 6 kg batterier räcka!!

"Plug In" – Hybrid

5b. ECE 15: $3.11E6 \cdot 5 \text{ Wh} = 4.3 \text{ kWh}$ US06: $3.11E6 \cdot 13 \text{ Wh} = 11.3 \text{ kWh}$

5c. Med 0.13 Wh/kg för SAFT's VLM serie behövs 33 resp 86 kg batterier för att klara uppgiften.

5d. Med 600 W/kg för motsvarande batterier kan de ge c:a 20 resp 50 kW. Med tanke på att den elektriska effekten är 30 kW är det mindre batteriet alltså för litet.

6a. Sverige använder c:a 90 TWh bensin+diesel för vägfordon. Hälften är alltså 45 TWh. Ett hybridfordon som under 10 % av tiden går som ett vanligt (laddningsbevarande) hybridfordon drar uppskattningsvis 70 % av motsvarande konventionella fordon, motsvarande $0.7 \cdot 0.1 \cdot 45 = 3 \text{ TWh}$. Under resten av driftstiden drar samma fordon inget flytande bränsle alls. Alltså reduceras Sveriges användning av bensin+diesel med $45 - 3 = 42 \text{ TWh} = - 46 \%$ av de ursprungliga 90 TWh.

6b. Ett vanligt fordon har en typisk verkningsgrad på 20 %, vilket betyder att de "plug in"-hybrider som under 90 % av sin drifttid ersätter vanliga bilar fortfarande behöver $0.9 \cdot 45 \cdot 0.2 = 8.1 \text{ TWh}$ energi tillförd till bilens framdrift. Med verkningsgraden 80 % i eldrift ("från vägguttag till väg") behöver samma bilar följaktligen $8.1 / 0.8 = 10.1 \text{ TWh}$ elenergi = 6.7 % av den svenska elenergianvändningen som är c:a 150 TWh.

Anmärkning

Det finns en del brister i den här använda simuleringsmodellen. T.ex. är transmissionen idealiserad (konstant verkningsgrad), liksom andra laster såsom belysning, ventilation m.m. som är representerade med en konstant effekt, men inte heller det förmår kullkasta det faktum att simuleringarna ger ganska trovärdiga resultat. De verkningsgradsförbättringar som du kommit fram till är fullt realistiska, och visar att elektrisk energistyrning kan användas med stor fördel inom transporttekniken.